

「2024년 보령발전본부 나군 종합감사」 모범사례 종합

1

본부 자체 응급의료시스템 운영

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 안전관리실				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

보령발전본부는 대형공사 및 건설공사가 많아 안전사고의 위험성이 항상 존재한다. 이에 보령발전본부 내 현장 안전사고 발생 및 응급환자 발생 시 신속한 조치를 위한 신속 응급의료시스템을 구축하였다.

[표 1] 응급의료 시스템 구축 운영

예방	신고	초기조치	후송	병원치료
· 위험작업거부권 · 안전교육 철저	· 신고방법 교육 · 신고방법 부착	· 건물별 AED 구비 · 응급구조사 상주	· 구급차 상주 · 후송경로 사전준비	· 병원 도착 · 즉시 치료 시작

주요 성과로는 AED 위치 맵핑(19개소) 및 위험공정 AED 위치 안내도를 설치(12개소)하였으며, 발전소 내 신고방법 안내문도 설치하였다. 또한, 교대 근무자를 포함한 보령발전본부 직원을 대상으로 심폐소생술 실습교육 및 비상대응훈련을 실시하여 응급의료시스템 구축에 기여하였다.

[사진 1-1] 현장 안내문 부착 예시



나아가 발전소 내 구급차 대기(응급구조사 1명, 운전기사 1명 상주)가 가능하도록 자체 구급차 용역계약을 진행하였으며, 응급환자 발생 시 적절한 초기대응을 통해 안전하고 신속한 병원 이송을 위하여 보령발전본부-보령아산병원 간의 “응급의료지원” 업무협약을 체결하였다.

[사진 1-2] 응급의료지원 시스템 구축



이번 업무협약을 통해 양 기관은 응급환자 발생시 응급처치 및 진료에 대한 업무협력 및 편의제공, 본부 직원들의 응급후송지원, 건강검진 협의 실시 및 지역사회 봉사활동, 의료발전을 위한 공동협의 등 상호지원 및 협력을 위한 응급의료 환경을 조성하였다.

[사진 1-3] 닥터헬기 운영개시 안내

닥터헬기 운영개시 안내

차별명: 韓南大學 病院, 韓南大, 韓南院, 韓南醫院

한국중부발전

수신 수신자 참조
(연락처)

보령 발전 및 신보령발전본부(원격서 포함) 닥터헬기 운영개시 안내

보령 및 신보령 발전본부 현장에 안전사고가 발생시 응급한 조처를 위한 닥터헬기 응급의료시스템 운항 정보를 아래와 같이 공유하오니 신속하게 발생시 연락하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 목적

○ 보령 및 신보령(원격서 포함) 내 안전사고가 발생시 신속한 조처를 위한 응급의료시스템 마련

○ 응급환자에게 대한 신속한 대응으로 응급환자 생존율 향상

나. 관련 근거

○ 응급구조법에 관한 법률, 제 46조의 3 (응급의료 전문헬기)

○ 법제처 응급의료법 공문 통안 구간(국무령 제 259호)

○ 응급의료 전문 헬기, 제 2부 제 13호 (응급 의료 정보 관리 제 14호)

다. 닥터헬기 파출대상 환자 및 파출기준

○ 응급환자, 뇌졸중 및 심장마비 등 (보령)의 응급의료 시스템 운영 안내 참조

○ 천안 단국대병원 의사센터 닥터헬기 운항 협의 사항 (21.5 완료)

○ 닥터헬기 운항 정보 (콜센터버)

○ 닥터헬기 운항 정보 (콜센터버)

○ 닥터헬기 운항 정보 (콜센터버)

라. 환자발생시 연락방법 : kps@psd119.co.kr 또는 보령콜센터(내선번호 2306)

마. 운영개시 : '21. 11. 20일 부터

붙임 : 1. 닥터헬기 응급의료시스템 운영안내 1부.

2. 2021년 응급의료 전문헬기 출동 요청자 교육 대상자 학습 등록 알림 1부. 끝.

닥터헬기 응급의료 시스템 운영

닥터헬기 응급의료 시스템 운영

보령발전본부 응급환자 Golden Time 확보

1. 천안 단국대병원 의사센터 닥터헬기 운항 협의 사항 (21.5. 완료)

○ 닥터헬기 요청기준

중증외상, 뇌졸중 의심, 심정지 의심, 심근경색 의심, 기타 급성호흡 곤란, 지혈이 안 되는 내·외부 출혈 및 쇼크 등

○ 요청제한 및 자격(의료인 및 응급구조사)

— 1순위 : 간호사, 간호사, 응급연, 임진희(신보령), 임준희(한진kps), 8닥터헬기 운영교과 이수 (21.11. 필수자)

— 2순위 : 응급구조사 (의주응급)

○ 인계장 : 바동 운동장 (헬기 착륙장 지정)

2. 응급의료시스템 가동 절차 (Goal : 40분 / 보령 → 닥터헬기)

단계	내용	비고
신고출동	환자발생 신고(즉시) → 구급차 출동(5분)	5분
응급조치	환자 응급조치(10분) → 닥터헬기 요청(즉시)	10분
인계장	바동운동장 헬기 착륙장(환자 이송) → 닥터헬기 이송(한진대학교병원 → 바동운동장, 20~25분) 닥터헬기 입출 즉시 응급의료시스템 가동 의사 진료 및 의료인의 응급 처치 개시	25분
헬기탈출		즉시

3. 닥터헬기 운항 정보

○ 운항본부 콜센터 : 041-550-6333

○ 임박문의 콜센터 : 041-550-3334

○ 기타사항 : 기상악화, 야간운항 등 안전에 문제 있을 경우 운항기각 가능

- 1 -

마지막으로 중증환자¹⁾에 대한 신속한 대응을 위하여 천안 단국대병원과 닥터헬기 이송체계 MOU를 체결하여 본부 내 중증질환자에 대한 신속한 대응으로 골든타임 확보에 기여하며, 건강하고 행복한 무재해 사업장으로 나아가기 위한 도약의 발판을 마련하였다.

1) 중증환자 : 중증외상, 뇌졸중 의심, 심정지 의심, 심근경색, 기타 급성호흡곤란 지혈이 안되는 내·외부 출혈 및 쇼크 등

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 안전관리실				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

산업안전보건법 제29조 및 동법 시행규칙 제26조에 의거하여 관리감독자는 안전보건교육을 연간 16시간 이상 이수하여야 한다.

하지만 2021년 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 시행으로 전국적으로 사외교육이 중단·축소되어 법령 이수 및 관리감독자의 역량 강화에 우려가 발생하였다.

따라서 당사와 동일한 문제가 발생한 상주 협력기업을 포함하여 관리감독자 안전보건교육 용역을 시행하였다.

[표 1] 관리감독자 안전보건교육 현황

구 분	내 용	비 고
교육 기간	'21.09.06. ~ 12.08.	-
수료 인원	중부발전 및 협력기업 관리감독자 236명	-
교육 내용	(이론교육) 산안법 이해 및 관리감독자의 역할 (실습교육) 위험성평가 작성 실습 (현장교육) 안전환경 혁신활동 사례교육 효과 확인	-

교육을 이수한 수강생을 대상으로 교육 만족도를 조사한 결과 전반적으로 만족도가 높았으며 체계적 안전전문가 양성 및 안전문화 구축에 크게 기여하였다.

[표 2] 관리감독자 안전보건교육 만족도 조사 결과

문 항	교재 및 교육내용	교육 환경	교육 강사	교육 운영체계	교육 유용성
긍정적	100%	100%	100%	98%	98%
부정적	0%	0%	0%	2%	2%

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 기술품질부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○			

□ 기력 3~6호기 기동·정지·저부하시 미분탄 및 오일 버너 운전 현황

신재생발전 설비의 공급량 증가로 인한 발전소 유연운전 심화에 따른 기력 3~6호기 기동·정지·저부하 운전이 빈번하게 증가함

발전소 기동시 상부 미분기(#E,F) 기동을 위해서 상부 Oil 버너(EF Elev)를 점화하여 미분기 기동 조건을 만족시켰고, 발전소 정지시 상부 미분기의 정상적인 정지를 위해서 동일하게 상부 Oil 버너 점화를 하였음

저부하 운전(300MW) 시 상부 미분기를 일반적으로 정지하게 되는데 상부 미분기 정지를 위해서는 상부 Oil 버너 점화 후 미분기 정지를 진행함

잦은 기동·정지·저부하 운전으로 인해 소비되는 Oil량 급증으로 비용 상승이 우려되고 있는 상황임

□ 기력 3~6호기 운전방법 개선을 위해 조치한 사항

- 기력 3~6호기 기동/정지 시 버너 운전방법 변경관련 절차서 개정 및 변경 시행
- 기력 3~6호기 저부하시 미분기 운전방법 변경
- 5호기 저부하 상·하부 미분기 운전에 따른 효율 Test 시행
- 4호기 저부하 상·하부 미분기 운전에 따른 효율 Test 시행(예정)

항목	개선전		개선후	
기동/정지시 버너(미분기) 운전 방법	기동	오일버너 AB,CD,EF 점화	기동	오일버너 AB,CD, 점화
	정지	오일버너 EF 점화 후 미분기 #E 정지	정지	오일버너 EF 미점화 후 미분기 #E 정지
저부하시(≒300MW) 운전방법	미분기 #B,C,D,E 운전 #E 정지 시 경유버너 EF 점화 필요		미분기 #A,B,C,D 운전 #E 정지 시 오일버너 EF 미점화	

□ 기력 3~6호기 운전방법 개선을 통한 효과

○ 유형 효과

- 기동 / 정지 시 #EF 오일버너 미점화로 기동비용(기동유) 절감

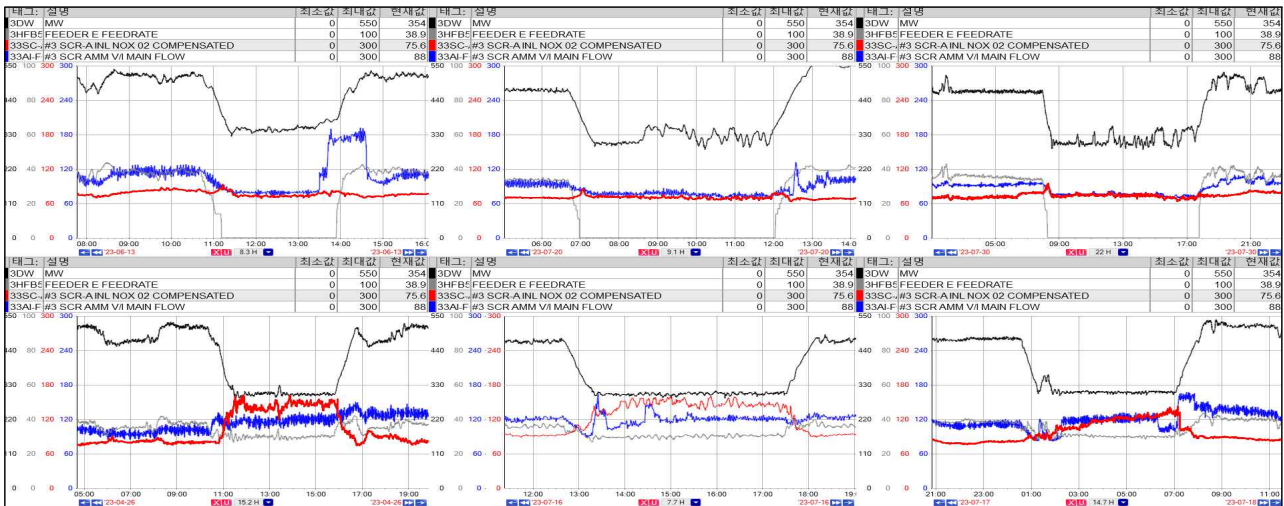
- 1회 기동/정지시 비용 약 1,395만원/호기 절감
 - 절감액 = 감압정제유(감소분) 연료비 - 석탄 연료비(증가분)
 - 감압정제유 감소 : 32.5kl(819,350원/kl, 2024년 4월 기준)
 - 석탄사용량 증가 : 65ton(194,956원/t 2024년 5월 기준)
- 연간 기동용 연료비 절감액 : 1,395만원*92회 ≒ 12.8억
- ※ 2023년 3~6호기 기동정지 실적 92회 기준

- 저부하 운전시 Plant 효율향상

- 5호기 시운전시 Test 결과

구분		BCDE 미분기운전	ABCD 미분기운전	비고
Plant 효율	발전단(%)	38.34	38.73	기술개발실 Test 결과보고서 참조
	송전단(%)	36.63	36.99	

- 저부하 운전시 NOx 배출량 감소 / 암모니아 사용량 절감



- 3호기 저부하시 NOx / 암모니아 투입량 Trend
- 운전방법 변경 후(#E 미분기 정지) SCR Inlet NOx / 암모니아 투입량은 감소

○ 무형 효과

- 기동 / 정지 / 저부하 운전시 절차 단순화로 운전 숙응성 증대
- 저부하 운전시 설비신뢰도 확보
- 저발열량(고수분)탄 연소시 하부미분기 운전으로 인한 후부연소 영향(튜브과열) 방지

- 기동 중 10K, 20K 보조증기 사용의존도가 높아 보조증기 부족현상 발생
 - BFPT 구동 STM, Seal STM 부족으로 인한 Speed 편차 발생 및 복수기 진공도 저하
 - Pegging STM(Deaerator Heating STM) 과부족으로 10K, 20K HDR 압력변동 심화
- 기동초기 타호기 보조증기 과다사용으로 인한 설비 불안정 초래
 - 향후 유연운전 빈도가 증가할 경우 타호기 저부하(50% NR) 운전 중 보조증기 공급용량 부족현상 발생 가능
 - 타호기 Cold R/H 증기 추기량 상승으로 Hot R/H 온도 상승
- 호기별, 발전파트별 관련밸브 조작시점 상이

해 결 방 안

1. 기동시 IH 증기를 활용하여 10K, 20K 및 타호기 증기에 과도하게 의존하는 현상 해소
2. 보조증기를 자동 절환하여 표준화된 운전절차 확립

□ 보조증기 운전 자동화를 위해 발전기술1과에서 조치한 내용

- 설비 운영 불안요소를 해결하기 위해 최적의 운전점을 도출하여 적용함
 - 기력 3~6호기 계획예방정비정지 시운전 기간을 이용하여 기동 시(Cold Start/Hot Start) 단계별 증기 압력과 시간 지연 등을 수동조작 하며 Test를 통해 안정적인 자동 운전이 될 수 있는 값을 도출함
- 보조증기 절환 개선(안)을 제시하여 적용함
 - 기동 단계별 증기 밸브 절체시 시간 지연 기능을 추가하여 보조증기 헤더 압력 안정도 제고
 - BFPT 구동 증기 공급 압력을 감압 공급하여 설비보호
 - Intermediate 헤더 증기 공급밸브 최적 개도점을 도출하여 헤더 안정도 향상

□ 보조증기 운전 자동화 시행의 효과

- 10K, 20K HDR 및 타호기 보조증기 과다사용으로 인한 설비 불안정 해소
- 발전기술원 편의성 증대 및 보조증기 운전 자동화 개선으로 인적실수 예방에 기여

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 정보보안부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

발전 제어시스템은 주요정보통신 기반시설로 국가안보 및 국민생활에 중대한 영향을 미치기 때문에 전자적 침해행위를 방지하고자 관련 법규를 준수하며 철저한 보안관리를 수행하고 있다.

정보보안부는 기반시설의 취약점 개선을 통한 보안안정성 제고를 위하여 매월 자체 취약점 분석·평가를 실시하였다.

이는 「정보통신기반 보호법」에 따라 매년 산업통상자원부에서 기반시설의 일부를 샘플링 점검하는 기반시설 취약점 분석·평가를 자체 점검화 하여 ① 일부설비 샘플링 → 전체설비 대상 확대, ② 연 1회 점검 → 매월 점검으로 관리 수준을 강화하였다.

[표 5-1] 취약점 개선조치 현황

연도	관리	물리	기술
'22년	31건	15건	9건
'23년	9건	15건	7건
'24년	7건	184건	12건

[사진5] 취약점 개선조치 예시



이를 통해 3개년 간 관리 분야 47건, 물리 분야 214건, 기술 분야 28건의 취약점을 발굴 및 개선할 수 있었다. 그 결과 대외기관 수검 전 취약점을 개선 조치할 수 있어 지속적으로 상향된 평가 결과를 얻을 수 있었다.

[표 5-2] 보령발전본부 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 결과

'21년	▶	'22년	▶	'23년
91점		92점		94점

향후에도 지속적이고 체계적인 보안관리실태 점검을 실시하여 2024년 기반 시설 취약점 분석·평가에서도 더욱 발전된 결과를 얻을 수 있도록 만전을 기할 것이다.

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 노무복지부				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
				○	

최근 10년간 보령발전본부는 고질적인 구내식당 만족도 저하에 따른 불평·불만이 가중되었고, 발전기술원(교대근무)과 통상근무 직원간 보이지 않는 갈등 내재화, 설비노후화 및 과중한 업무로 인해 근무하고 싶은 사업장 보다는 전출을 원하는 직원이 많은 사업장이 되었다.

이에 보령발전본부 노무복지부는 「일하고 싶은, 일하기 좋은 본부 분위기 조성」 프로젝트를 추진하게 되었고, 코로나 이후 중단되었던 직원 상호간 교류활동을 부활시키기 위해 「매년 전직원 참여 활력증진 행사」를 개최하며 직원들의 사기진작에 사활을 걸었으며, 구내식당 만족도 제고를 위해 통상·교대근무자 대상으로 설문조사를 시행하여 다양한 의견을 수렴하였다.

우선적으로 전직원의 활력증진을 위해 「노사합동 정월대보름 행사, 노사합동 어울림 행사, 보령본부 전부서 풋살경기대회」 등을 개최하여 행사마다 약 400명이상의 직원 참여를 이끌었으며, 업무 외적인 활력 증진으로 직원 사기를 고조시켰다.

또한 구내식당 구조적 문제 해결을 위해 식당운영위원회(3개노조 포함)를 구성하여 새로운 구내식당 업체를 선정하였으며, 직원 선호도에 맞춘 다양한 메뉴 개발, 신선한 국산 재료 활용, 식사환경 개선 및 교대근무 휴무일 중식 제공 방법 변경 등을 통해 식사 품질 제고와 구내식당 만족도 향상에 노력하였다.

더불어 노무복지부는 교대근무(25개조, 약300명) 대상으로 「찾아가는 현장 소통간담회」를 통해 주요 애로사항 및 건의사항을 청취하여 약 30건 이상을 담당부서에 조치 요청하여 해결하였으며, 그 결과 「2024년 1분기 본부 노사협의회」 안전이 평균 10건 이상에서 2건으로 축소 되었다.

앞으로도 노무복지부는 직원 니즈 파악을 통한 맞춤형 욕구 충족으로 노사화합을 위한 노무관리 최적화 및 「일하고 싶은 보령발전본부」 구현을 위해 앞장서 나갈 것이다.

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 총무부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○				

보령발전본부는 국가보안시설 “가” 급, 국가중요시설 “나” 급, 국제항만 (보령항)으로 지정된 국가적 차원의 주요 기반시설로서 물리적인 보안·방호 체계 구축이 필요한 시설이다. 최근 보안·방호 관련 이슈가 되고 있는 드론 테러와 관련하여 산자부, 국정원, 국방부에서는 안티드론체계 구축을 강조 하고 있으며, 외국인 불법입국과 관련하여 해수부에서는 항만시설 출입통제 체계 강화를 요구하고 있다.

이에 보령발전본부는 안티드론체계 구축 및 항만시설 출입통제체계 강화를 위해 3년여간 장비 도입 및 체계 구축사업을 진행하였으며, 산자부, 국정원, 국방부, 해수부로부터 우수사례로 선정되어 대통령 표창 등 다수 표창을 수상하였으며, '22년도에는 항만보안경진대회에서 우수상을 수상하기도 하였다.

보령발전본부에서는 도입사업을 추진함에 있어서 안티드론체계 및 항만 시설 출입통제체계 구축 추진계획을 바탕으로 자체 설계를 통해 안티드론 체계는 신보령발전본부와 통합 구축을 추진하고, 항만시설 출입통제체계는 타사 구축사례를 반면교사 삼아 핵심기능 위주 구축 및 부분품에 대한 직접 생산 업체와 계약을 체결하는 등 우수한 장비와 체계를 [표 7-1]과 같이 타사 대비 예산을 약 20~60% 절감하는 방향으로 추진하였다.

[표 7-1] 타사 구축예산 대비 자사 예산소요

사 업 건 명	타사 구축예산	자사 예산소요	절감률
안티드론체계	1개 시설 / 약 28억원 (가스공사 인천기지)	2개 시설 통합 구축 / 약 44억원 (보령발전본부, 新보령발전본부) * 향후 무력화체계 추가 구축사업 예산 15억원 포함	21.4%
항만시설 출입통제체계	약 30억원 (한국동서발전 당진발전본부)	약 12억원 (보령발전본부)	60%

안티드론체계는 보령발전본부와 신보령발전본부가 약 1km 반경 이내에 위치하고 있어 2개 시설 통합 구축시 탐지·식별장비(탐지·식별 능력 약 3~6km)를 함께 사용하여 하나의 관제권에서 통제가 가능할 것으로 판단하였으며, 휴대용 안티드론건을 통합 통제하여 작전의 혼선을 방지하고 일원화된 작전통제체계를 구축할 수 있을 것이라 판단하였다. 사업을 단계화 하여 '21~23년도까지 표 2와 같이 드론탐지 RF스캐너 1식, RADAR 1식과 드론식별 EO/IR카메라 5대를 도입하여 보령·신보령발전본부가 통합된 완벽한 탐지·식별체계를 구축하였으며, 휴대용 안티드론건은 보령·新보령발전본부 내 고지대에 유효사거리 500m를 고려 전 방향에서 침투하는 드론을 방어할 수 있도록 대공진지를 구축하여 배치함으로써 통합된 체계 구축과 작전통제체계를 구축하였다. 이렇게 2개 시설 통합 구축을 통해 앞서 설명한 바와 같이 예산을 절감할 수 있었으며, 최근 산자부와 국정원에서는 보령·新보령발전본부 안티드론체계 통합 구축 사례에서 영감을 받아 산업단지 단위 안티드론체계 권역화 구축을 추진하고 있다.

[표 7-2] 안티드론체계 대응절차 및 대응장비

대응절차	① 탐 지	② 식 별	③ 무 력 화
대응장비	 <RF스캐너> <RADAR>	 <EO/IR카메라>	 <휴대용 안티드론건>
대응개념	· RF스캐너 : 상용드론 탐지 · RADAR : 사제드론 및 무인기 탐지	· 탐지체계와 연동을 통한 영상 기체 식별 및 이동경로 추적	· 탐지 / 식별체원을 활용하여 시가리(500m) 내 진입시 교전

항만시설 출입통제체계 강화는 타사 사례에서 보안 취약점이 발생할 수 있는 각 출입통제장비간의 연동을 최소화하여 인원·차량 출입시 검문·검색이 이루어지지 않은 상태로 출입구가 개방되는 것을 방지하였으며 이를 통해서 장비간 불필요한 연동비용을 절감하였다. 그리고 각 출입통제장비의 시장조사를 통해 타사에서 과다하게 설계된 비용을 식별하고 각 출입통제장비 제조사와 직접 계약을 통해 출입통제체계 통합구축 업체에 지불해야 할 중간마진을 절감하였으며, 출입통제체계 전산화 부분에 있어서는 타사의 경우 별도의 출입통제체계 프로그램을 개발하여 비용이 과다하게 투자된 부분이 식별되어 현재 자사에 도입되어 사용 중인 출입통제체계의 메뉴를 개선하는 방향(항만출입 메뉴 추가)을 본사 비상계획부에 건의하여 출입통제체계 프로그램 개발 비용을 절감할 수 있었다. 항만시설 출입통제체계 구축의 주요 내용은 [표 7-3]과 같다.

[표 7-3] 항만시설 출입통제체계 구축 주요사항

구 분	출입구 강화	보안검색장비 도입	출입통제체계 전산화
구축 내용	· 신속차단 방호게이트 설치 · 출입구 일대 울타리 보강 · 출입자 식별장치 설치 · 야간 감시장비(열화상) 설치	· 엑스레이 수화물 검색기 · 문형 금속탐지기	· 기존 출입통제체계 개선 (항만메뉴 신설) · 차량번호 인식기 설치 · 인원출입증 모바일 리더기 설치
비 고	· 출입통제체계와 출입구 및 보안검색장비간 불필요한 연동 제외(보안취약점 발생 방지) · 신속차단게이트, 울타리, 감시장비, 보안검색장비 등은 제조사와 직접 계약 체결		

향후 보령발전본부 총무부에서는 국가보안시설, 국가중요시설, 국제항만의 보안태세 확립을 위해 최첨단 보안·방호장비 도입사업을 지속 추진하면서 최소한의 비용으로 보안 취약점을 완벽히 해소할 수 있도록 꾸준한 학습과 시장조사 등을 시행하여 회사의 예산을 절감할 수 있는 방향으로 사업을 추진할 예정이다.

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 정보통신부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○			

CCTV 스토리지란, 카메라로부터 수집된 영상 데이터를 저장하는데 사용되는 장치를 의미한다. 이는 보안 목적이나 발전설비 감시용 카메라에서 발생하는 영상 데이터를 보관하고 관리한다.

최근 보안 및 안전에 관한 관심이 높아짐에 따라 CCTV 영상저장 및 관리에 대한 중요성도 높아졌다. 정보보호업무 세부운영지침의 개정으로 CCTV 영상 저장 의무 기간이 과학화보안설비용은 기존 3개월 이상에서 6개월 이상으로, 발전설비운전감시용은 기존 1개월 이상에서 6개월 이상으로 변경되었다. 중대재해처벌법 시행으로 위험구역의 안전 감시용 카메라 설치 수요가 증가함에 따라 매년 100대 이상의 신규 카메라가 도입되어, CCTV 시스템의 안정적

[표 8-1] 연도별 CCTV 도입 수량

연 도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024~5년(추정)
도입수량	178대	233대	133대	102대	약 200대
누계수량	852대	1,085대	1,218대	1,320대	약 1,520대

이고 효율적인 운영 및 정보보호업무 세부운영지침을 준수하기 위하여 CCTV용 스토리지를 보강하였다. 기 설치 스토리지의 효율적 이용 및 신규 스토리지와의 호환으로, 비용 절감 및 운영 효율을 최대화하기 위해 동일 제조사 장비 도입을 결정하였고, 스토리지 현재용량, 카메라 녹화용량, 스토리지 구성 시 추가 필요 용량 등을 계산하여 하드디스크 14TB 80개, 디스크 어레이 60Bay 2대를 조달 구매로 도입하였다.

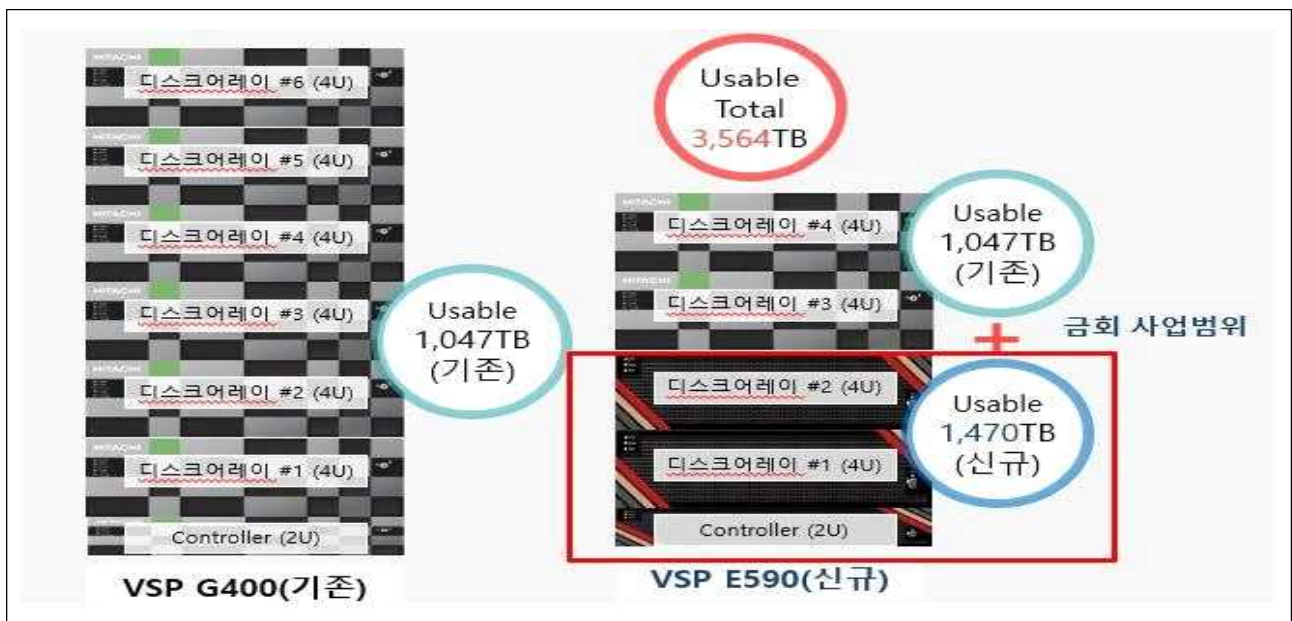
[표 8-2] 스토리지 도입전 CCTV 영상저장 현황

구 분	수 량(대)	영상저장기간	Usable 용량	실사용 용량	여유용량
보안설비용 CCTV	613	3개월	2,094TB	1,477TB	617TB
발전설비용 CCTV	707				

또한, 공급업체의 추가 제안을 수용하여 최신 컨트롤러 1대(0.3억원), 하드 디스크 14TB 40개(2.4억원)를 무상 도입함으로써 2.7억원의 예산 절감 효과가 발생하였다.

이번 사업으로 CCTV 스토리지 저장용량은 기존 2,094TB에서 3,564TB로 확장하였으며, 현재 설치되어 있는 1,320대의 카메라와 2024~5년 신규 설치 예상 카메라 200대를 포함하여, 총 1,520대의 6개월 영상저장 용량을 확보 하였다.

[표 8-3] CCTV용 스토리지 구성도



향후 높은 안전 감시용 카메라 설치 수요로 추가 CCTV 카메라 증설이 예상됨으로 선제적으로 스토리지 용량을 도입하여 안정적인 CCTV 시스템 운영에 최선을 다하도록 노력할 것이다.

납품대금 연동제 설명회 개최

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 자재구매부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

납품대금 연동제는 2023년 10월부터 시행되어 위탁기업이 수탁기업에 물품 등의 제조/공사/가공/수리, 용역 또는 기술개발을 위탁할 때 납품대금 연동에 관한 사항(물품 명칭, 주요 원재료, 조정 요건, 지표, 계산식 등)을 약정서에 기재하여 수탁기업에 발급하고 그 내용에 따라 납품대금을 조정하여 지급하는 제도이다.

납품대금 연동제가 도입된 초기이고, 세부 기준과 연동 조건이 복잡하여 설비 부서의 이해도가 낮아 계약 시 업체와 민원 사항이 발생할 수 있기에 설비 부서의 이해를 돕고 업체와의 민원 사항을 줄이기 위해 2024년 1월 납품대금 연동제 사전협의를 개최하여 보령발전본부 내 납품대금 연동제 시행 시 약정서 작성 기준에 대해 미리 협의하였다.

[표 9-1] 납품대금 연동제 사전협의 회의록 및 결과

납품대금 연동제 사전 협의 회의록

참인

납품대금연동제 사전 협의 회의록

1. 일 시 : 2024. 1. 25.(수) 15:00~

2. 장 소 : 자재구매부 사무실

3. 인 원 : 11명

4. 내 용 : 납품대금연동제 시행(23.10.)에 따른 연동계약서 작성 관련 주요 사항 협의

5. 협의결과 : 첨부 참조

납품대금연동제 사전 협의 결과

참부

납품대금연동제 사전 협의 결과

자재구매부, 2024.1.24

☐ 연동계약서 작성 관련 주요 협의사항

주요 사항	협의 결과
• 원재료 가격 변동 확인	• 납품업체에 제품 원가를 확인할 수 있는 서류 확인 필요
• 원재료 가격의 기준 지표	• 한국은행 경제통계 시스템(ECOS) 등 공식력 있는 기관의 지표
• 원재료 가격의 변동률	• 기준시점: 최초 약정일(변경할 경우 최종 산정할 위한 기준시점 및 비교시점)
• 조정요건	• + 5% 이상 또는 -5% 이하 변동 시
• 조정주기	• 3개월
• 조정일 및 조정대금 반영일	• 최초 약정일(변경할 경우 최종 변경일) 이후 3개월이 되는 날의 익일
• 하도급대금 연 동행 산식	• 조정일 납품단가(품목별 산출) = 직전 납품단가-[비교시점 기준가격 - 기준시점 기준가격]÷변동비율(100%)×수율]
• 물가변동률과의 관계	• 물가변동률(통목)과 연동제(원재료)가 중복될 경우, 중복되는 부분은 제외하는 단서 조항 필요
• 기타 의견	• 일부 규모가 큰 계약의 경우 연동 대상 품목이 많아 조정금액 산출이 어려워 외부 전문기관에 의뢰 필요

첨부 : 납품대금 연동제 사전 협의 결과 1부, 1부, 1부.

사전협의에서 나온 협의 결과를 토대로 2024년 2월 보령발전본부 내 납품대금 연동제 설명회를 실시하여 설비 부서 등을 대상으로 하여 납품대금 연동제의 개념과 적용 대상, 연동 약정서에 필요한 주요 내용에 관해 설명하고 질의응답을 하는 시간을 가졌다.

[표 9-2] 납품대금 연동제 설명회 참석자 명단 및 사진

납품대금 연동제 설명회 참석자 명단

납품대금 연동제 설명회 개최 사진

납품대금 연동제 설명회 서명지

일시: 2024.02.07.(수) 14:00~16:00

장소: 신관 2층 대회의실

소속	성명	확인	소속	성명	확인
서귀포시청	최기우	[인]	경기개발연구원	전기원	[인]
"	김희성	[인]	"	그민혁	[인]
"	한준형	[인]	"	박재현	[인]
"	류학문	[인]	"	홍상진	[인]
경기도의회	바나비	[인]	"	정영호	[인]
제주자치도청	김민석	[인]	고려대학교	강승하	[인]
제주자치도청	권영일	[인]	"	조문호	[인]
서울연구회	강민선	[인]	"	김종근	[인]
충북도청	김민우	[인]	대전광역시청	전태아	[인]
충남연구원	한바람	[인]	"	백지현	[인]
경기도청	한은근	[인]	법률경제지원센터	김이연	[인]
경기도청	김지현	[인]	한국자산관리공사	한상화	[인]
경기도청	신익수	[인]	국립현대미술관	최영만	[인]
경기도청	안희숙	[인]	"	권철민	[인]
경기도청	조희정	[인]	지방자치단체	홍상진	[인]
경기도청	김예민	[인]	공공부	리운용	[인]
경기연구원	최병남	[인]	자세검정학회	고광범	[인]

※ 회무담당부서별 도착일자: 월요일 14:14

2024.02.07. 14:14

2023년 10월 납품대금 연동제 시행 이후 보령발전본부 체결 계약 중 납품대금 연동제를 신청한 계약이 발생하였으며, 향후 계약 중 해당하는 계약의 체결 과정에서 납품대금 연동제의 자세한 설명과 홍보를 통해 제도를 장려할 예정이다.

10	통계적 방법을 활용한 기존 지표 실증, 지역사회 및 단체 후원 기준 개선 시범 추진
----	--

종 류	모 범 사 례				
관련부서	경영지원처 지역협력부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

「지역사회 및 단체 등에 관한 후원기준」 지침은 지역사회와 함께하는 회사 위상 정립 및 업무처리의 효율성을 증대하기 위하여 각종 행사, 사회공헌 활동 등을 지원하는 준칙을 말한다.

현재 지역사회 및 단체 등에 관한 후원 기준은 2017년 1월에 제정되어, 2021년 5월 전면 개정되어 전 사업소에 적용되고 있다.

한편 그간의 지역사회 및 단체 후원에 대하여 선행 감사 사례는 다음과 같다.

년도	종류	내용	조치요구
2023	인천 종합감사	(특히 신규) 후원기준의 후원대상 평가 등 누락	재발방지교육 통보
2021	세종 종합감사	임의로 지역 사회 및 단체 후원 대상 선정	주의 처분
2021	사회적 가치 이행 실태 특정감사(ESG)	사회적 가치 실현 관련 회사의 재무적인 상황을 고려하여 예산집행	권고
2020	사회적 가치 이행실태 특정감사	후원금 관련 규정의 후원 대상과 후원 금지 사유의 불명확한 정의	개선 요구
		후원 금액 산정 시 관련 규정 준수 미흡	주의

이에 보령발전본부 지역협력부 문방현 차장은 「지역사회 및 단체 등에 관한 후원기준」 지침을 준수하는 동시에, 실무상 문제점을 개선·보완하고자 2023년도 KOMIPO 혁신 50대 과제에 「지역사회 및 단체 등에 관한 후원기준」 개정(안)을 제시하였고, 이는 사업소 개인 분야 중 사무직군 중 유일하게 선정된 사항이다.

본 혁신과제 수행('24. 6. 시범운영)은 2021년 감사 지적 사항 등 경제적 관점 (재정 건전화, 지속 가능 성장 등)을 반영한 시대 변화 추세를 잘 반영하였다. 또한 이것은 우리 회사가 재무 위험기관에 선정됨(22.7.)에 따른 관행적 예산집행 부분 체질 개선이 필요한 시기에 추진된 시의적절한 프로젝트이다.

우리회사 발전설비 분야는 외산 장비를 차차 국산 장비로 대체하는 실증 (DEMO) 연구를 통하여 관련 기술을 내재화하고 있다. 반면 사무 분야는 대개 타 회사의 제도를 유추 적용하는 벤치마킹이나 제도 개선 설계자의 직관적인 문제점 파악 등에 의존하고 있으며, 문제점에 대한 과학적 환류를 통한 내재화 절차 과정은 미흡한 실정이다.

본 과제 수행은 통계적 방법론을 통하여 기존 설계 제도(17년~)가 현업에서 제대로 작동하는지를 직관 및 여론 외에 객관적 과학적 방법론을 통하여 검증한 의미가 있다.

현행 지역단체 후원 기준²⁾ 가감을 산정 별표 기준은 다음과 같다.

계량(정량) 평가(50점)		비계량(정성) 평가(50점)
① 단체유형(20점)	③ 기부금 영수증 발행 여부(20점)	④ 후원대상과의 업무적 협력관계(20점)
② 소재지(10점)		⑤ 후원 내용의 전략적 연관성 및 홍보 효과(30점)
최저 10점~최고 50점		최저 15점~최고 50점

○ [신규 후원 금액 결정] 기존 유사 단체 및 별표 항목 기준 적용

○ [동일한 후원 대상의 차년도 후원] 별표 참조하여 가(감)산 판단

○ [별표] 후원 대상 평가 및 가(감)산을 적용 기준

※ 배점 내 불연속 채점: 상·중·하 또는 적부(기부금, 소재지)로 2~3단계 계단식 점수 배정

현재 후원 기준 평가표는 지표간 중복성 문제와 각 지표가 실제 계량 분석 시 통계적 유의성에 미달한다는 문제가 있다.

2) 「지역사회 및 단체 등에 관한 후원기준」 지침(17. 1. 제정, '21. 5. 전면 개정)

1. [중복성] 비계량평가 기준(50점) 중 2개 항목(④,⑤) 등은 상호 포섭 가능 관계

□ ④업무 협력관계 내 ⑤전략적 연관성 및 홍보 효과 ② 사업소 소재지 ①단체유형은 광범위하게 포함되는 개념이며 통계적으로도 공선성이 높음(약 0.7 수준)

2. [실증 통계 유의성 미달] 후원 금액 설명 지표 중 2개 변수(③,⑤)

보령발전본부 지역협력부는 후원 기준 평가표 개선(안)을 위하여 인근 코어 발전사(3곳)를 비교 조사하고, 다른 사업소를 인터뷰하였으며, 사회적 가치에 관한 타기관의 연구 사례를 반영하였다.

그리고 다음과 같이 우리 회사 지표의 개선(안)을 제시하였다.

기존		개선(안)	
계 량 (50)	③ 기부금 영수증 발행 여부 (20) - 가능: 20, 불가능: 0	→	③기부금 영수증 발행여부(25) - 가능: 25, 불가능: 15
	① 단체유형(20) - 정부기관·지자체: 20 - 정부 및 지자체 관련 단체·사회 복지단체 :15 - 교육·문화·체육단체 등 기타단체:10		● 기존(유사)성질 단체 중복 후원 여부(10) -3년 이내 : 5~10 -5년 이내 : 1~5 -최초 또는 중복: 0
	② 소재지 (10) - 회사 소재지 시군구: 10 - 이외 시군구: 0		● 실질 운영조직·행사 규모 및 참여 인원(15) - 전국 단위, 인원 규모: 10~15 - 도 단위, 인원 규모 : 5~10 - 시 이하, 인원 규모 : 0~5
비 계 량 (50)	④ 후원대상과 업무적 협력관계(20) - 상: 20, 중: 15, 하: 5	→	● 공익성(10) - 행사 목적의 정당성(운영비 성격 외) - 후원 단체 재정 자립 의지 - 취약 계층 공익 (0~10)
	⑤ 후원 내용의 전략적 연관성 및 홍보효과 (30) - 상: 30, 중: 20, 하: 10		④⑤ 우리 회사 전략적 업무 협력성(40) -①단체유형·②소재지·④업무협력·⑤ 홍보 효과 기타 제반 사항 종합 고려(0~40)

□ 신규 후원의 경우 총 점수 60점 이상일 경우 후원 시행

□ 각 평정은 지표별 배점 안에서 1점 단위 채점으로 고도의 재량 판단 세분화

개선(안) 특징은 다음과 같다.

③ 기부금 영수증 발행가능 여부 배점 확대(20→25) : 국가기관 공신력 활용

④ 「업무적 협력관계」와 ⑤「후원내용의 전략적 연관성」은 중복되므로 **통합**(50→40)

● 기존(유사)성질 단체 중복후원 여부 신설(10)

- 화력발전 전환기에 따라 후원단체 수 **동결·축소** 추세 반영

- 발전소 주변 지원 법률·본사 및 타사업소 등 기존 후원 성격과 **중복** 여부

● 실질 조직·행사 규모 및 참여 인원 신설(15)

- 행사의 **규모**, 실질 참여 **인원** 수 고려 채점 세분화

● 공익성(행사 목적의 정당성 등), 취약계층 공헌 등 신설(10)

- 후원단체의 **재정 자립** 및 조직 운영비 성격(단합대회, 외유성)인지 고려

- 오피니언 리더 외 조용한 **취약계층** 공익성 관점 감안

향후 보령발전본부 지역협력부는 「지역사회 및 단체 후원기준 개선(안)」과 기존 지침을 시범 병행 운영(~24. 12.)하고 각 사업장의 지역적 특성(건설·경상 등 고려)하여 시범 운영 결과 토의 후 최종 개정을 논의(25. 2.)할 것이다.

후원대상 평가 및 가(감)산을 적용기준 병행 시범(안)

2024. 5. 보령발전본부

중점 관점	평가요건 (배점)	구 분		재량 채점	점수별 후원금 결정 프로세스
계 량	기부금 영수증 발행 가능 여부 (25점)	- 가 능		25	(1) 기존 후원 전년도 후원 금액 대비 가감산 가능 ○ 80점~ : +40% ○ 70점~ : +30% ○ 60점~ : ±20% ○ ~50점 : △30% (단계적 축소) (2) 신규 후원 ○ 총 점수 60점~ 경우 후원 시행 ○ 최초 금액은 유사 성질 단체 참조하여 결정 (3) 연간 총배정 예산 ○ 총예산 고려 일괄 가감산을 적용 (4) 후원 금액 결정
		- 불가능		15	
	기존(유사) 성질 단체 중복 후원 여부(10점)	- 3년 이내	타사업소 및 유사 사업 예산 등 고려	5~10	
		- 5년 이내		1~5	
		-최초·중복		0	
	실질 운영 조직 행사 규모 및 참여 인원 (15점)	- 전국 단위 행사, 인원 규모		10~15	
		- 도 단위 행사, 인원 규모		6~10	
		- 시 이하, 인원 규모		0~5	
비 계 량	전략적 업무 협력성 (40점)	- 종합적 고려 : 단체 유형·소재지 : 업무 협력·회사 홍보 등 : 기타 제반 사항		0~40	
	공익성 (10점)	- 행사 목적의 정당성 (조직 운영비 성격 제외) - 후원 단체 재정 자립 의지 - 취약 계층 공익		0~10	

- ☐ 지표별 배점 안에서 1점 단위 채점 세분화 → 고도의 재량 판단 가능
 - 점수 분포의 연속성 확보로 차후 지표별 통계적 타당성 검증 요건 충족
- ☐ 기존지침과 병행하며 보령 발전소 시범 운영

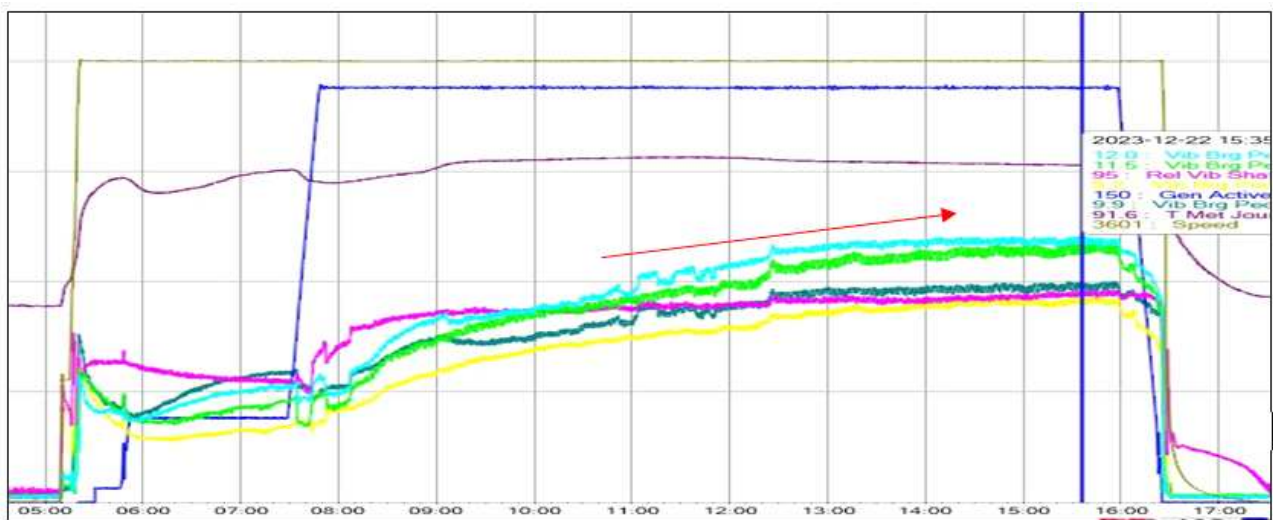
기존 지침

후원대상 평가 및 가(감)산율 적용기준

평가항목	구 분	배점	가(감)산율
단체유형 (20점)	정부기관·지자체	20	· 80점 이상 : +30% · 70점 이상 ~ 80점 미만 : +15% · 50점 이상 ~ 70점 미만 : -10%~+10% · 30점 이상 ~ 50점 미만 : -15% · 30점 미만 : -30%
	정부 및 지자체 관련단체 사회복지단체	15	
	교육·문화·체육단체 등 기타단체	10	
후원내용의 전략적 연관성 및 홍보효과 (30점)	상	30	
	중	20	
	하	10	
후원대상과의 업 무 적 협력관계 (20점)	상	20	
	중	10	
	하	5	
기부금 영수증 발행여부(20점)	가 능	20	
	불가능	0	
소 재 지 (10점)	우리회사 소재 시·군·구	10	
	우리회사 소재 이외 지역	0	

종 류	모 범 사 례				
관련부서	복합발전소 기계기술부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○			

보령복합발전소는 '23년 Unit #2 A급 계획예방정비공사('23.3.6~7.16, 133일)를 실시한 후, 가스터빈 3호기의 No. 1, 2 베어링 케이싱 진동 및 베어링 온도가 지속적으로 상승하는 현상이 발생하였다. 이후 베어링 온도 상승현상은 베어링 하우징 경사도(Tilt, 기준 0~0.1)의 재조정('23.12.1~3, 계획중간정비)으로 안정화(95~113→88~94℃) 되었으나, 진동상승 현상³⁾은 계속 발생하였다.(그림. 11-1참조)



[그림. 11-1] 가스터빈 3호기 진동 Trend

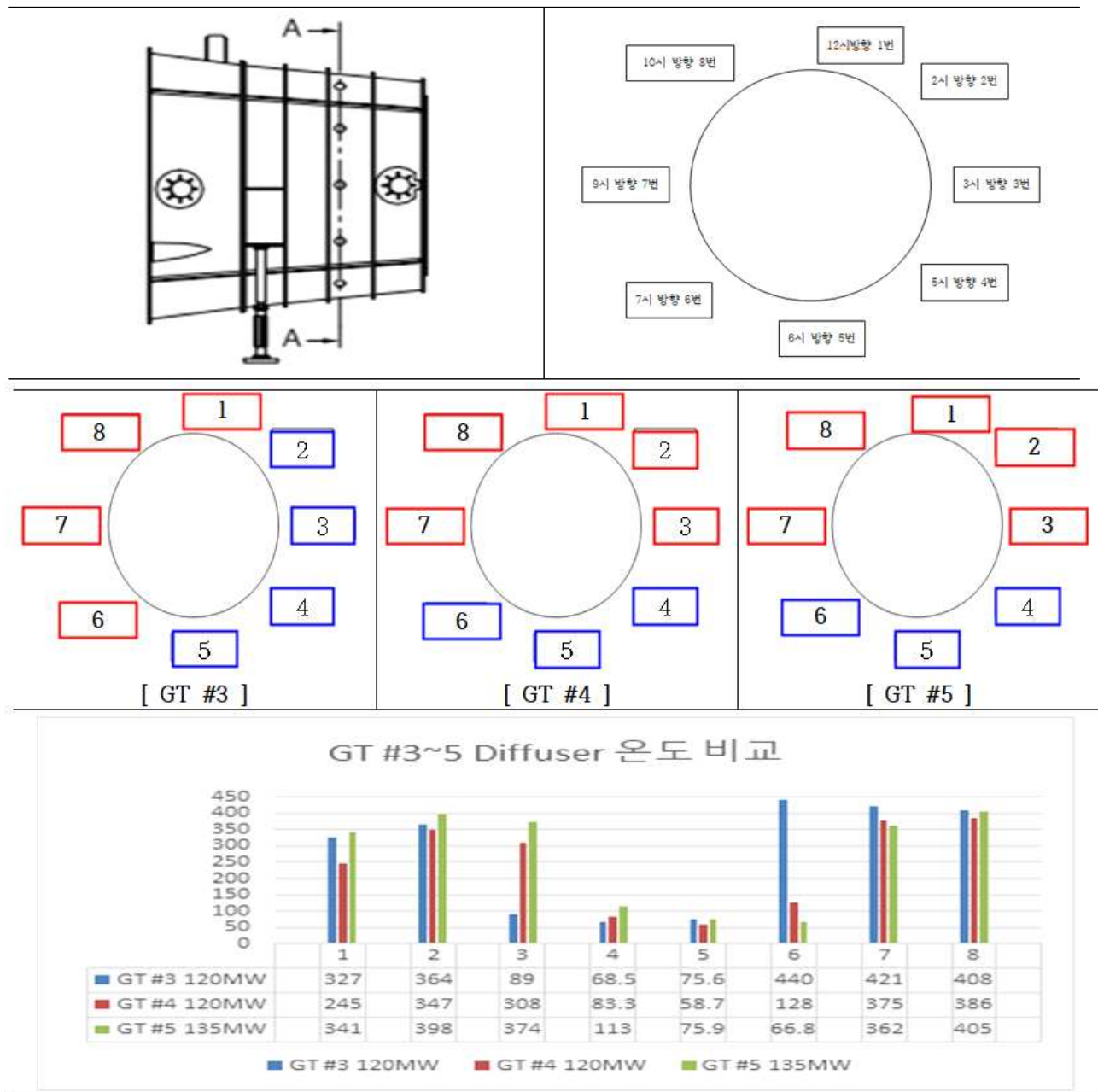
따라서, 보령복합 기계기술부는 가스터빈 3호기 고진동 문제 해결을 위해 내·외부 진동 전문가가 포함된 『가스터빈 3호기 진동 정상화 TF』⁴⁾를 구성하여 운영하였다. Kick Off Meeting('23.12.20.)을 시작으로 현장점검 결과 터빈 Exhaust Diffuser 온도 불평형(가스터빈 남측이 북측에 비해 방산열이 많이 발생)을 확인하였고, 고진동에 영향을 주는 요소가 무엇인지 부하 상승시

3) 병입이후 부하의 증가(120→150MW)에 따라 No.1,2 베어링 수평성분 진동상승(최대 12mm/s,)

4) (복합)기계기술부-2855 『보령복합 가스터빈 3호기 진동 정상화 TF 구성 및 운영(안)』

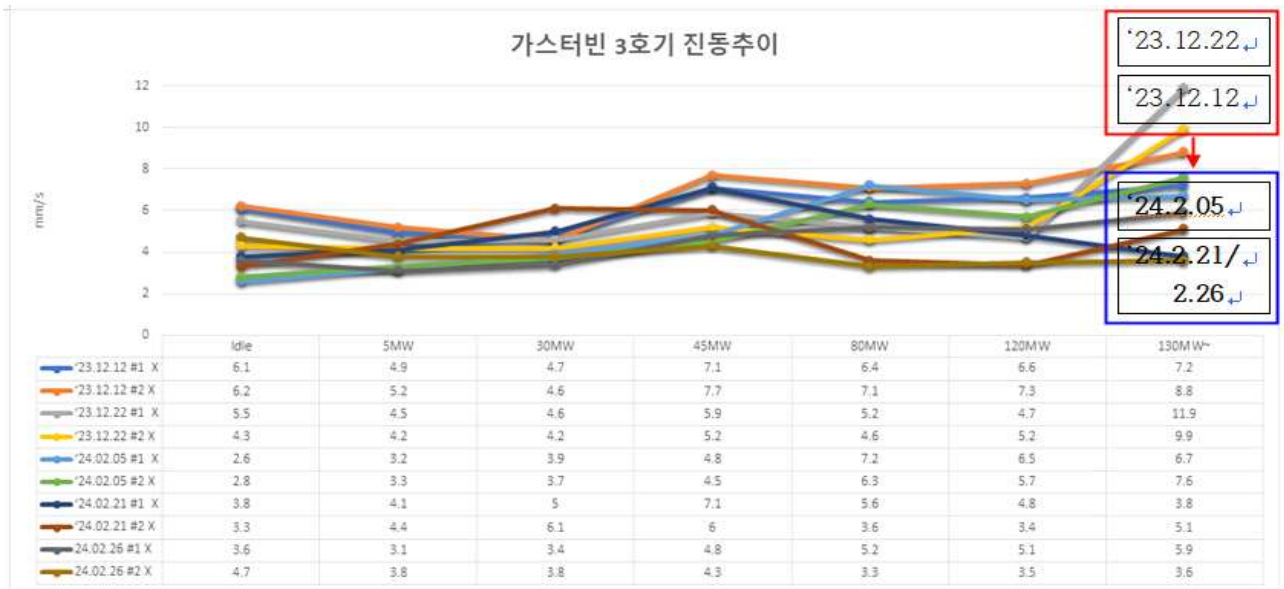
출력별로 Diffuser Gib Key 변위량, Diffuser Spring Support 변위량, Diffuser 각 부위 온도 등을 지속적으로 측정·분석하였다.

약 2개월('23.12.~'24.02.)간 부하운전시 고진동 추정요소를 측정결과 Diffuser 일부 구간의 온도가 타호기에 비해 높고($\Delta 60 \sim 300^{\circ}\text{C}$), 진동이 양호한 다른 호기에 비해 방산열 고온부가 좌측으로 편중된 현상이 No. 1 베어링 정렬에 영향을 주어 부하 증가에 따라 고진동을 발생시킨 것으로 기술분석을 하고, 보온보강 정비계획을 수립하였다.(그림 11-2. 참조)



[그림. 11-2] GT #3~5 Diffuser 온도 비교

계획중간정비 기간('24.2.13~2.16)을 활용하여 내부점검한 결과, Diffuser 일부구간의 Plate가 손상되어 보온재가 손상되었음을 확인하였다. 일부구간의 손상된 보온재를 개선(압축강도 96→128k로 상향)하여 보강⁵⁾하였고, 파손된 보온 Plate를 정비하였다. 이후, 부하운전 중 진동을 분석한 결과 진동이 정상화(최대 11.9→5.9mm/s) 되었음을 확인하였다.(그림 11-3. 참조)



[그림. 11-3] GT #3 진동 Trend

상기 건은 내·외부 진동 전문가들로 이루어진 『진동 정상화 TF』 운영을 하여 고진동 의심요소를 정밀분석하고, Diffuser 보온을 개선 보강하여 방산 열량을 줄이고, Plate 교체를 하여 고진동 문제를 해결한 사례이다.

[표11] 보온·보강 전후 Diffuser 각부 온도 비교

구분	보온보강전(㉠) (2.6, 136MW)	보온보강후(㉢) (2.26, 136MW)	$\Delta T(㉠-㉢)$
No. 1	318.6	323.2	-4.6
No. 2	330.1	375.1	-45
No. 3	109.8	191.5	-81.7
No. 4	97.1	92.5	4.6
No. 5	123.2	104.3	18.9
No. 6	427	308.1	118.9
No. 7	366.3	339	27.3
No. 8	369.9	383	-13.1

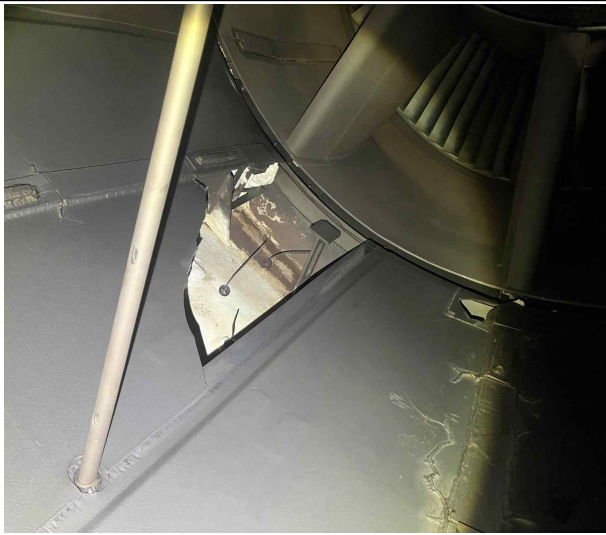
5) (복합)기계기술부-513 『보령복합발전소 2호기 계획중간 정비결과 보고』

보령복합발전소는 향후 A급 계획예방정비공사⁶⁾ 시 가스터빈 Diffuser 각부 방산열량을 정밀분석하고, 보온재를 개선보강 하여 설비신뢰도를 지속적으로 확보할 예정이다.

[붙임] 가스터빈 3호기 정비작업 사진 1부

6) '25년 9월 가스터빈 1,2호기 A급 계획예방정비공사 예정

[붙임] 가스터빈 3호기 정비작업 사진



(GT #3) 균열처 개소(4~5시)



(GT #3) 보온보강 및 균열처 정비



(GT #3) 균열처 개소(7~9시)



(GT #3) 보온보강 및 균열처 정비



(GT #3) 균열처 개소(6~7시)



(GT #3) 보온보강 및 균열처 정비

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령복합발전소 기계기술부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
			○		

보령발전본부 복합발전소 가스터빈(GT24AB)은 잦은 기동정지와 노후화에 따른 고장 방지를 위해 적극적인 설비점검과 예방정비를 시행하고 있다. 이러한 점검 및 정비를 통해 가스터빈 건전성을 확보한 모범사례로 GT 6호기 압축기 고압단 Blade 정비공사가 있다.

2021년 8월 27일 가스터빈 6호기 최대 출력 운전 중 압축비, 출력 하락 현상이 발생하였다.(동일 조건 5호기 대비 출력 10.98MW, 압축비 1.9Bar 하락)
문제를 해결하고자 추측되는 모든 경우의 수를 하나씩 점검하며 적극적인 설비 점검(표12)을 시행하였다.

[표12] 출력저하 발생 후 점검 이력

일 시	점검 내역	비 고
매일 시행	Air Intake Filter Pulsing	
'21.08.19	연소실 및 고온부품 Borescope점검	이상없음
'21.08.29	Air Intake Filter House 점검	Filter 오염 없음
	압축기 Blade 12,13,16,17단 점검	이상없음
'21.08.30	압축기 Blade 저압단 오염여부 점검	Blade 오염 없음
	VGX 개도 점검	현장실측값 동일
	냉각공기 배관 체결상태 점검	이상없음
'21.08.31	압축기 수세정 시행	변화없음
'21.09.02	LP OTC Outlet 오리피스 교체	400mm→380mm
	BOV 16단 Position 조정	
'21.09.03	LP OTC Outlet 오리피스 원상복구	380mm→400mm
	외부 케이싱 Air Leak처 점검	
	Air Intake Filter 일부 교체	
'21.09.26	BOV 5-1, 16단 교체	
'21.10.26	Air Intake Filter 외부기관 검사	양호
'21.11.02	LP OTC Outlet 오리피스 교체	400mm→360mm
'21.11.03	LP OTC Outlet 오리피스 원상복구	360mm→400mm
'21.11.10	CVC1 및 CVC2 하부 내시경 점검	이상없음
'21.12.23	압축기 11단 Casing Air Leak처 정비	변화없음
'21.01.05	BOV 11단 교체	
'21.01.10	BOV 5-2교체	
'21.02.15	압축기 Blade 22단 점검	손상 발견

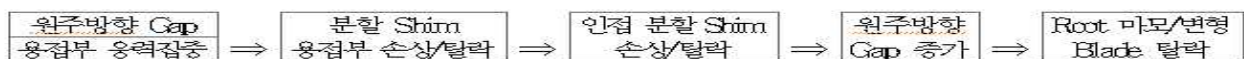
설비 복구를 위해 제작사(GE) 측에도 원인 분석에 대한 요청을 하였으나 특별한 해결책을 받지 못했고, 압축기 18단에서 22단까지의 Borescope 점검 경험이 없었기 때문에 원인 분석에 어려움이 많았다. 하지만 경상정비업체인 OES와 해결책 마련을 위한 지속적인 회의 및 현장 분석, 이력 확인을 통해 압축기 22단 Borescope 점검 방법을 고안하였고, 점검 결과 22단 Blade 및 Vane에 문제가 있는 것을 파악할 수 있었다. 이러한 어려움 속에서도 약 4개월에 걸친 적극적인 설비 점검으로 압축기 18단 Blade 탈락에 따른 압축기 17~22단 Blade & Vane 손상이 원인을 밝혀낼 수 있었다.

이후 41일에 걸친(2022.04.01.~05.11.) 정비공사를 진행하게 되었다. 동시에 Komipo기술연구원과 협력하여 손상 원인 분석 및 대책을 검토하였다. 결과적으로 압축기 부품의 Gap, 분할 Shim의 취약성 및 설치 방법의 문제 등 복합적 현상의 결과로 압축기 Blade 탈락 현상이 발생했음을 알 수 있었다.(그림12)

[그림12] 압축기 Blade 탈락 원인(추정)



[그림 10. 블레이드 및 Shim 취약부]



분석 결과를 토대로 압축기 Blade 설치 시 충분한 다지기 시행, 분할 Shim 수량 최소화 및 분배적용 등 압축기 Shim 이탈 방지 대책을 수립, 적용하여 압축기 17~22단 Blade & Vane을 전량 교체하였다. 2022.05.11. 가스터빈 6호기 압축기 고압단 정비공사를 성공적으로 준공하였으며, 뒤이은 가스터빈 6호기 정기검사 수검을 성공적으로 마칠 수 있었다.

이후 제작사 권고에 따른 개선된 Shim을 구매, 2023년 가스터빈 3,4호기 계획예방정비공사에 적용하였으며, 협력기업과 함께 압축기 고압단 Blade 설치 절차를 제정하고 있다. 향후에도 적극적인 설비 점검과 정비 노력으로 안정적인 설비운영 및 건전성 확보를 위해 끊임없이 노력할 것이다.

13

보령복합 가스터빈 고정자 권선 하자 중재를 통한 손실보상

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 복합발전소 전기기술부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
			○		

보령복합 가스터빈 #2,4호기는 2019년 한전 KPS에서 고정자 재권선을 시행하였으며, 2020년 Unit #1 A급 계획예방정비 중 가스터빈 2호기 발전기 고정자 권선 결함발견 후 동일 시공 호기인 가스터빈 4호기의 고정자 권선 손상 확인, 가스터빈 4호기는 긴급 계획중간정비로 하자 정비를 수행하였음

이로 인한 영업손실 보상과 GT #2,4호기 정비완료 권선에 대한 신품으로의 원상 복구를 한전KPS측에 요구하였으나, 요구를 받아들이지 않음으로 인해 당사자간 합의하여 중재신청을 진행하였다.

구분	내 용
하자대상	▶ 보령복합 GT #2,4 발전기 고정자 권선 (계약상대자 : 한전KPS)
주요작업	▶ 손상 권선 절연부 보강 정비 시행 (패치공법 시공) ▶ 이탈된 Side Filler 제거 후 Filler 재 시공 및 Polyester Binding 실시
정비기간	▶ GT #2 : '20.10.19.(월) ~ '20.11.08.(일) [21일] ▶ GT #4 : '20.10.21.(수) ~ '20.11.08.(일) [19일]

□ 중재신청 금액 : 819,143천원

○ 영업손실 보상금액 : 557,343천원

- GT#4 정비로 인한 정지기간 중 발생한 용량요금 손실 금액

※ 1:1(GT:ST) 운전 기준 용량요금으로 산정

○ GT#2,4 정비완료 권선에 대한 원상 복구 : 261,800천원

- 발전기 권선(GT#2/4 : 9/1EA) 구매 비용 : 61,800천원

- 발전기 권선 교체 노무 비용 : 200,000천원

2021.12월 대한상사 중재원에 중재 신청 이후 약 1년반 이후인 2023.5월 대한상사중재원에서 중재판전성 정본을 송부 받았으며, 1차에서부터 5차까지 중재심의 단계에서 피신청인(한전KPS)과 원만한 합의를 진행하려고 노력하였으나 의견 상이로 인해 합의가 되지 않은 상태에서 중재를 위한 철저한 준비와 참석으로 중재위원회에 설비 설명을 통한 승소 판정을 이끌었음

또한 3차 중재심의 이후에 중재신청에 대한 신청취지 변경을 통한 하자기간 추가로 하자기간 확보하여 해당 설비에 대한 하자담보책임도 확보하였음

□ 판정주문요약

- 피신청인(한전KPS)은 신청인(한국중부발전)에게 금 557,343,000원 및 이에 대한 2022.01.12.부터 다 갚는 날까지 연 6%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
- 피신청인은 신청인에 대하여 2027.11.30.까지 별지 1 기재 물품에 대하여 2018.11.29. 체결한 물품구매계약에 따른 하자담보책임이 있음을 확인한다.

□ 중재 판정

※ 이자비용 약 45,442,542원 별도 환수 (단위:원)

중재 신청	상세 내용		판정내역
손실보상 819,143,000	영업손실 보상금액	557,343,000	557,343,000
	정비완료 권선 원상복구 금액	261,800,000	-
하자 기간 15년 (신청취지 변경 추가)	하자담보책임 부담	15년 (‘19.11~’34.11)	8년 (‘19.11~’27.11)

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 (복합) 전기기술부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

보령복합은 건설당시 설치 및 운영중인 전력기기설비(SFC, AVR 등)의 노후화 및 제품단종으로 고장정지 발생률이 높아지고, 그로 인해 안정적 설비 운영에 어려움이 발생되고 있다.

가스터빈 기동장치(이하 SFC) 및 자동전압조정장치(이하 AVR)의 경우 1996년 제작되어 제작사 제품 수명(약15년)을 10년 넘게 초과하여 잦은 제어부 고장과 예비자재 확보 불가능으로 가스터빈 기동실패, 병입지연 등 많은 고장이 발생하고 있다.

이에 따라 (복합)전기기술부는 효율적으로 SFC 및 AVR을 업그레이드하여 비용은 최소화, 효과는 극대화 할 수 있는 최적의 방법을 찾아 최신 설비로 교체함으로써 발전설비 신뢰도 향상에 기여하고자 하였다.

SFC의 경우 노후 설비를 전체 교체하거나, 신설하게 되면 약 23억원의 비용이 예상된다. 하지만 Power Part가 아닌 주요 고장발생 부분인 Control Part만 업그레이드 교체하면 비용이 약 절반으로 줄어들고 효과는 최대한 끌어 낼 수 있다.

[표14-1] SFC 업그레이드 추진 현황

구분	내 용
SFC#1	▶ Control Part 업그레이드 완료 (2022. 10.) ▶ 비용 : 약 10억원 (예비자재 미포함)
SFC#2	▶ Control Part 업그레이드 예정 (2025. 06.) ▶ 비용 : 약 14억원 (예비자재 포함)
SFC#3	▶ 업그레이드 계획 없음 (1996년 설치)
SFC#4	▶ 국산화 SFC (2021년 설치)

AVR의 경우 기존의 발전기, 여자기와 호환성 및 안정성을 최우선적으로 검토하였고, 타 사업소와의 예비품이 공유가 가능한 부분을 충분히 고려하여 기존 제품의 업그레이드로 결정 하였으며, 타 사 대비 호기당 1억원까지 절감할 수 있었다. ※ 업그레이드 비용 호기당 약 2억원, 타 사로 교체 시 호기당 약 3억원

[표14-2] AVR 업그레이드 추진 현황

구분	내 용
Unit#1 (GT#1,2 ST#1)	▶ AVR 업그레이드 완료 (2023. 10.) ▶ 비용 : 약 6.5억원 (예비자재 포함)
Unit#2 (GT#3,4 ST#2)	▶ AVR 업그레이드 예정 (2024. 11.) ▶ 비용 : 약 6억원 (예비자재 미포함)
Unit#3 (GT#5,6 ST#3)	▶ GT#6 국산화 AVR 설치 (2016년) ▶ GT#5, ST#3 AVR 업그레이드 예정 (2026년 중)

이번 SFC, AVR 업그레이드를 통하여 기존 설비와 유사한 시스템 구성으로 정비 및 운영 효율성 증대가 기대되며, 신품 설비로 원활한 예비품 수급이 가능하여 잦은 기동에도 발전설비 신뢰도 확보 및 고장정지로 인한 비계획 손실 단축을 기대할 수 있게 되었다.

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 복합제어기술부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

OH공사(A급) 후 연소실 및 냉각계통 교체·정비 수행에 따른 최적의 연소조건을 설정하기 기존에 제작사에서 수행하던 연소최적화를 버너 업그레이드 후 최초로 자체 기술력으로 GT#3,4 연소튜닝을 성공적으로 수행함

자체 연소최적화 수행으로 외국인 튜닝용역 비용절감 통한 O/H 정비비용 절감(3.5억원/Unit) 및 연소 튜닝기술활용능력 향상으로 고장정지 최소화가 가능하며 최적의 연소온도 적용을 통한 가스터빈 안정적 운영 및 설비 신뢰도 제고와 연소튜닝관련 핵심인재 양성 및 빅데이터 축적 기반을 마련함. 현재 연소튜닝교재 발간을 통한 자체 튜닝기술 절차 표준화 진행 중

□ 수행기간 : '23.7.1~7.7(GT#3), '23.6.16~6.22(GT#4)

연소최적화 항목	GT#3	GT#4
TAT1 Verification (with Strainer)	7.1 00:30~04:30	6.16 19:30~6.17 01:00
TAT1 Verification (without Strainer)	7.5 20:00~22:30	6.20 09:30~12:00
Part Load Mapping(PLM)	7.6 09:00~16:00	6.20 12:00~21:30
Base Load Adjustment(BLA)	7.7 08:00~14:00	6.21 09:00~15:00
Standard Reading	7.7 14:00~19:00	6.22 09:00~17:00

□ 세부내용

- 연소튜닝 자료취득·분석장비 개발 (현장연구개발과제 2건 완료)
- 기준 연소진동, NOx을 반영한 터빈내부 연소온도 설정
- 부하대별 고·저압터빈 연소공기와 연료의 최적비율 조정
- 재열 가스터빈 입구온도(TIT1,TIT2) 산출 알고리즘 개발(창안상 수상)
- 열정산 통해 터빈입구 온도 계산·적용 및 검증(기계연구원 참여)
- 연소전환시 안정적 연소를 위한 연료조절 확립(기술연구센터 참여)

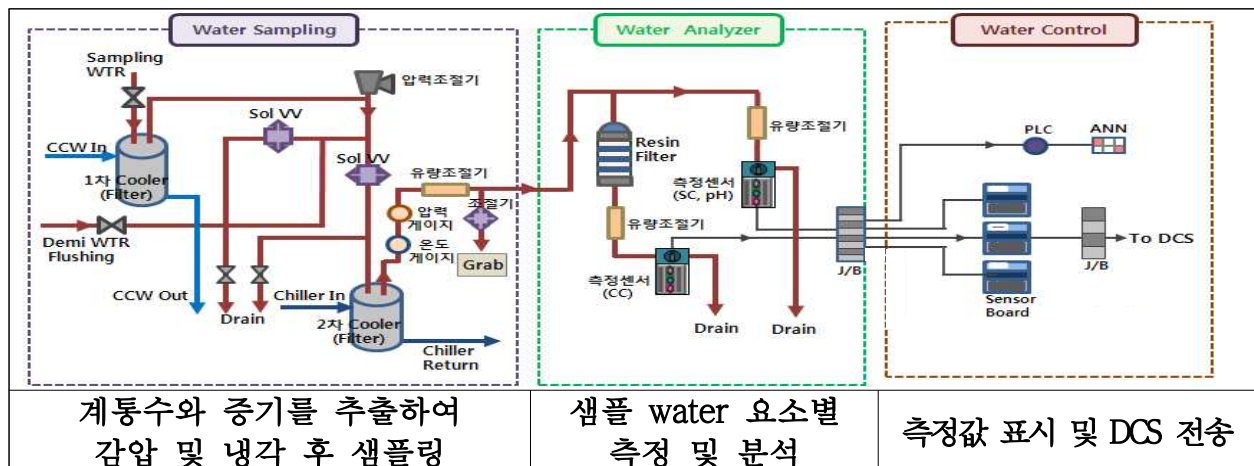
16

수질분석설비 성능개선 시행으로 운전·정비 편의성 향상

종 류	모 범 사 례				
관련부서	보령발전본부 복합제어기술부				
모범사례형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
유	○				

발전소 증기터빈 복·급수 및 증기계통의 스케일 의한 튜브손상 및 터빈 침식 예방위해 수질분석설비 운용 중에 있으나, 장기사용에 따른 노후화로 잦은 고장 및 성능저하 발생, 산화철 의한 샘플라인 막힘, 정비공간 협소로 정비작업 지연, 전처리설비 제어화면 미구성으로 감시·분석 불가능, 분석 설비 유지관리 위한 정비비용 증가(1.7억원/년)등이 지속됨에 따라 수질분석 설비 성능개선 사업을 진행하였다.

□ 설비 구성도 및 주요 문제점



Sample/Bldn VV 동작불량



라인막힘 및 정비공간 협소



전처리설비 감시 미흡

이러한 문제점을 해결하고자 다양한 개선방안을 아래와 같이 도출했으며, 경제성·신뢰성·운영효율성 등 종합적으로 검토한 결과 샘플라인 막힘현상 해소 및 감시 기능이 강화된 최신제품으로 성능개선(2안)하는 방안이 결정되었다.

구 분	1안 (종합시스템 구축)	2안 (최신제품으로 교체)	3안 (시스템 보강)
장 점	• 시스템 확장성 향상 • 설비관리 편의성 향상	• 감시관리기능 향상 • 유지보수 용이	• 개선비용 절감 • 초기 투자비용 낮음
단 점	• 기능대비 경제성 낮음 • 정비관리 개소 증가	• 초기 투자비용 높음 • 정비관리 개소 증가	• Data 분석 어려움 • 향후 정비비용 상승

해당 사업을 통해 국산화 개발제품인 산화철 유입 저감장치 적용으로 라인 막힘현상 해소되었으며, 성능인증 계측기 설치로 신뢰도 향상 및 감시·관리 기능 강화로 운전 편의성 향상되어 그동안 수행되던 수질분석설비 정기 정밀 점검 용역을 중단할 수 있었고, 그 결과 자체점검을 통한 용역비 약 0.9억원/년을 절감 할 수 있었다.

그리고 계측기 최적배치 및 전처리실 점검공간 확보를 통한 정비환경이 개선되어 정비원 정비 능률 향상, 선제적 재해사고 예방관리에 기여 할 수 있었다.

수질분석설비 성능개선 사업은 2022년도에 복합 2호기를 대상으로 진행되었고, 향후계획으로 2024년 1호기, 2025년 3호기 성능개선을 순차적으로 진행할 예정이다.